



Diagnostic virologique

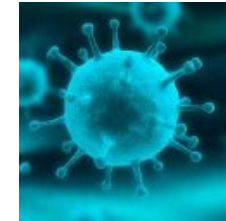
Pr ,BECHIR

FACULTE DE MEDECINE –CONSTANTINE

2025-2026

Identifier la nature et la cause d'une infection

- Est-ce une infection virale?
- Quel est le virus en cause?



Une fois le virus identifié, suivre le déroulement de l'infection

Introduction

- La majorité des infections virales présentent un tableau clinique très évocateur et régressent d'elles-mêmes sans que le clinicien ait recours au diagnostic virologique.
- Par contre, dans certaines situations, le **diagnostic précis** d'un virus responsable de la pathologie observée est nécessaire et il faut faire appel au laboratoire de Virologie.

Rôle de laboratoire

- 1-Apporter la preuve de l'origine virale des signes cliniques observés et diagnostiquer le virus en cause (ex : hépatites, herpès)
- 2-Suivre l'évolution biologique de l'infection (ex : quantification du virus dans le sang : VIH, VHB, VHC),
- 3-Permettre une décision thérapeutique et juger de l'efficacité des traitements antiviraux (ex : traitement d'une infection à cytomégalovirus par ganciclovir),
- 4+ Prévenir la transmission d'infections virales à l'occasion du don de sang, d'organes et de tissus,
- 5-Apprécier l'état immunitaire (ex : rubéole),
- 6-Etudier les marqueurs sériques en population (ex : enquêtes de prévalence, études épidémiologiques).

- 
- 7-Les infections virales fréquentes chez les sujets immunodéprimés nécessitent tout particulièrement des diagnostics rapides et le suivi des traitements antiviraux.

3 éléments fondamentaux

1. Un seul type d'acide nucléique : ADN ou ARN
2. Reproduction à partir de son propre matériel génétique
3. Parasitisme intracellulaire obligatoire

André Lwoff, 1953



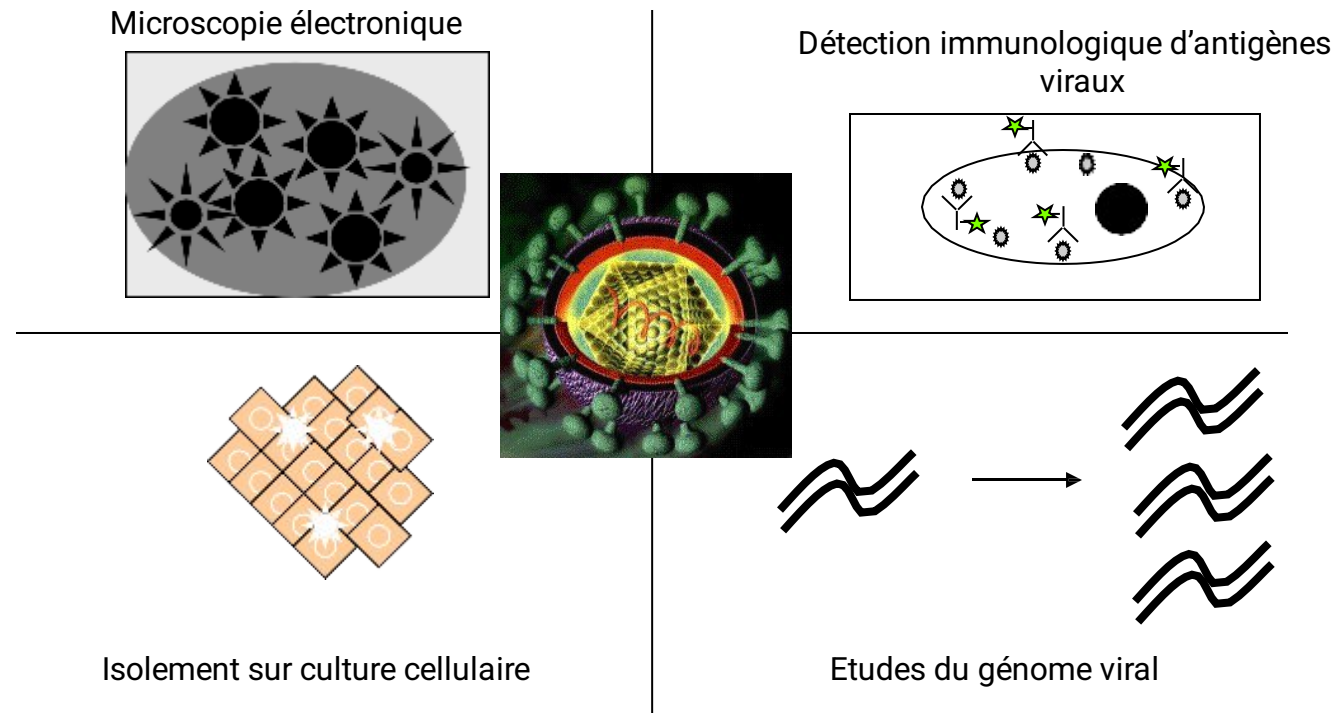


Qualité de l'échantillon biologique

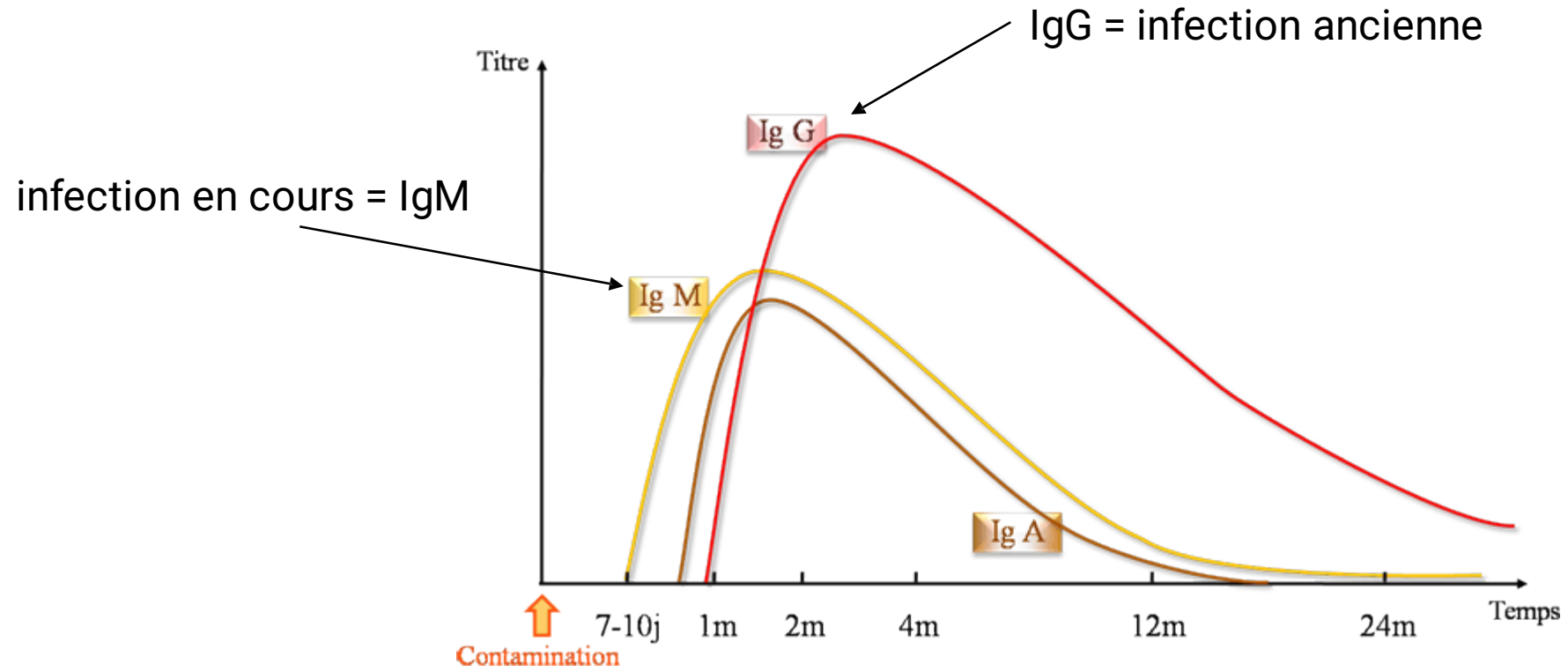
1. Prélevé au bon moment
2. Conservé et acheminé dans les bonnes conditions
3. Correctement renseigné

Principes des diagnostics direct et indirect

-Diagnostic direct = mettre en évidence le virus ou un de ses constituants



-Diagnostic indirect : détecter des anticorps synthétisés en réaction à une infection virale



A-DIAGNOSTIC DIRECT

- **Principe : Recherche de Virus ou de ses constituants**
- Les virus ne sont pas visibles en microscopie optique.
- Plusieurs approches sont possibles pour montrer la présence d'un virus responsable d'une infection :
- 1- L'identification directe des cellules infectées au sein des prélèvements des patients
- 2- L'amplification du virus par inoculation des prélèvements aux cultures cellulaires
- 3- L'amplification du génome virale (ex : particules virales présentes dans le plasma).

- 
- Les méthodes avec amplification sont les plus **sensibles**, cependant tout dépend de la **charge virale** du prélèvement laquelle est variable selon:
 - le moment (primo-infection)
 - l'état immunitaire du sujet (risque élevé chez les sujets immunodéprimés).

- . Les prélèvements :

- Différents types de prélèvements peuvent être utilisés pour la recherche de virus.

- sang (virémie), HBV HCV HIV,,,,,

- les selles, virus polio, rotavirus

- les sécrétions nasales, les liquides de lavage broncho-alvéolaire (LBA),

- Paramyxovirus, adénovirus

- les urines, virus BK

- les prélèvements cutanés (vésicules, ulcérations), vésicules (HSV, VZV)

- les prélèvements génitaux, HPV

- les liquides céphalo-rachidien (LCR). HSV1

- 
- Les virus sont fragiles, ils sont présents dans les cellules infectées qui elles-mêmes survivent dans des conditions particulières.
 - Plusieurs éléments conditionnent la réussite d'un bon prélèvement et l'aboutissement au diagnostic d'une infection virale:

- 
- Le prélèvement doit être bien fait (quantité suffisante, bonnes conditions de transport, transfert rapide vers le laboratoire),
 - • Le choix du **site** de prélèvement doit être fait selon les signes cliniques, selon les virus recherchés et en fonction de la physiopathologie de l'infection virale,
 - • L'identification du **nom, prénom, date** de prélèvement et **lieu** de prélèvement sont indispensables, les principaux **signes cliniques** peuvent aider et orienter la recherche des virus (fiche de prescription systématiquement associée aux tubes).
 - Il faut souligner le **caractère infectieux** des prélèvements (Hépatite B, VIH) qui imposent un conditionnement protégé.

- Le transport vers le labo, tjrs respecter les conditions
- de transport : 4° dans des carboglace,
- doit être rapide ne dépasse pas 36 heures ,
- sinon il faut congelé à -80°,
- règles de sécurité +++
- +/- traitement pour décontamination



1. La recherche de virus par cultures cellulaires

- les techniques d'isolements de virus en cultures cellulaires étaient les plus utilisées, elles sont de plus en plus abandonnées au profit des techniques de détection des antigènes viraux et surtout de celles d'acides nucléiques (PCR).
- Cependant, il peut être utile de faire des isolements de virus pour préparer des stocks importants de virus complets vivants et infectieux (caractérisation des types de souches virales : épidémies, recherche de mutations de résistance au traitement : HIV, CMV, HBV).

- 
- 7
- Isolement viral en culture cellulaire : technique qui amplifie (multiplie) le virus
 - L'amplification nécessite plusieurs cycles de réplication dans des cellules en culture
 - Dans certains cas, la réplication virale se traduit par l'apparition d'un effet cytopathogène (ECP) :
 - ensemble des modifications cellulaires associées à la réplication virale

- 
- Chaque virus a un tropisme cellulaire propre Les signes de
 - multiplication virale induisent l'apparition de l'effet cytopathogène (ECP) défini par un changement de l'aspect des cellules, visible en microscopie optique (accumulation des virus produits ou des antigènes dans le noyau, ou dans le cytoplasme des cellules infectées)..

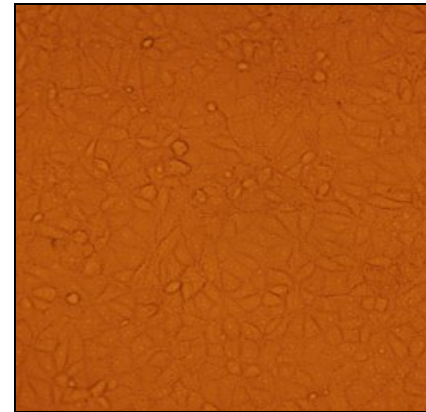
Les cultures cellulaires utilisent des lignées de cellules d'origine humaine ou animale.

Cellules permissives en culture

- Cellules primaires – peu utilisées
- les cellules épithélioïdes humaines en lignée continue ++ + (Hela, Hep, KB)
- Fibroblastes embryonnaires humains+ (MRC5 : pour les CMV)

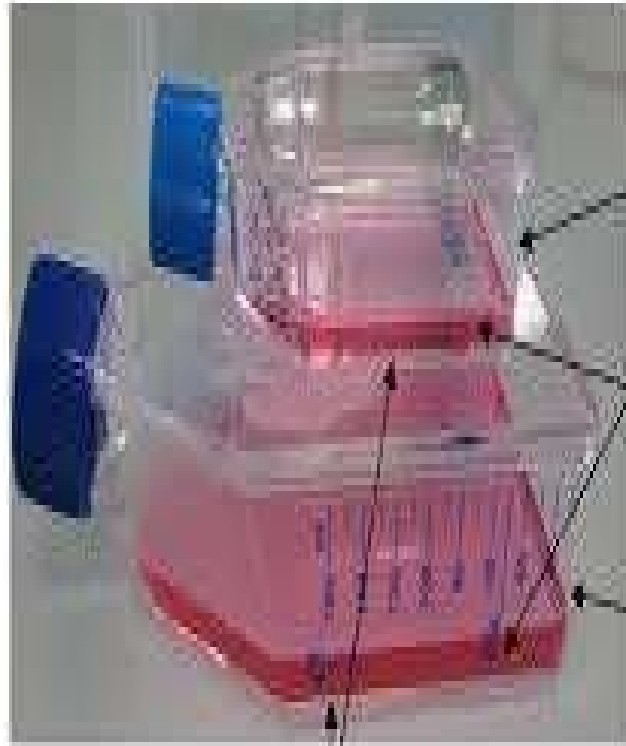


ECP de CMV sur cellules MRC5



Cellules HeLa





boîte de 25 cm²

milieu MEM + additifs (voir ci-dessous)

boîte de 75 cm²

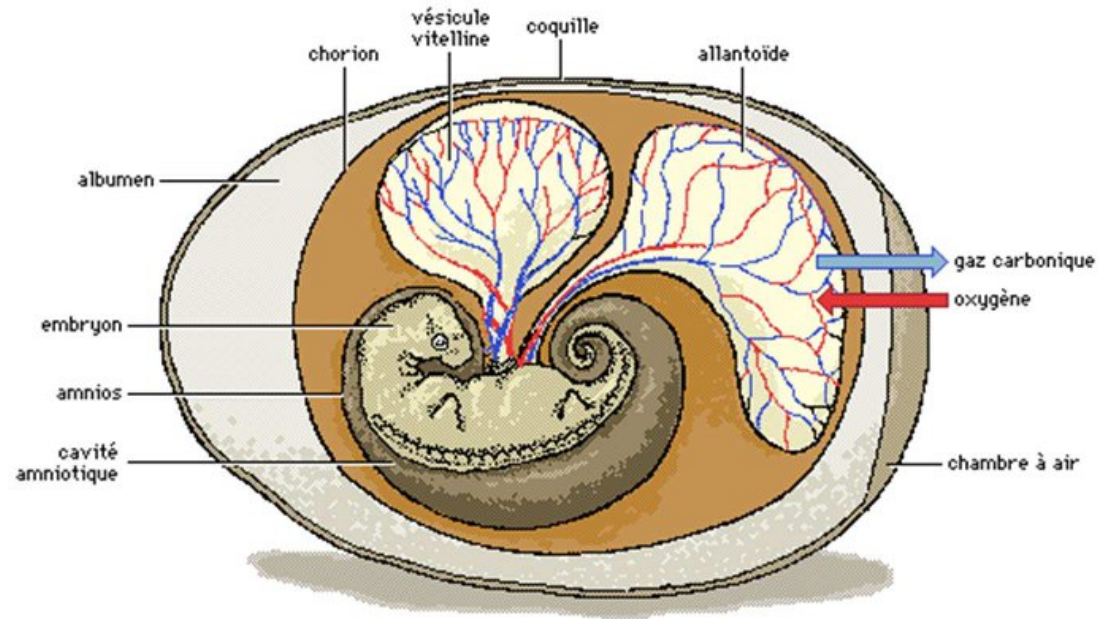
face de la boîte sur laquelle les cellules adhèrent



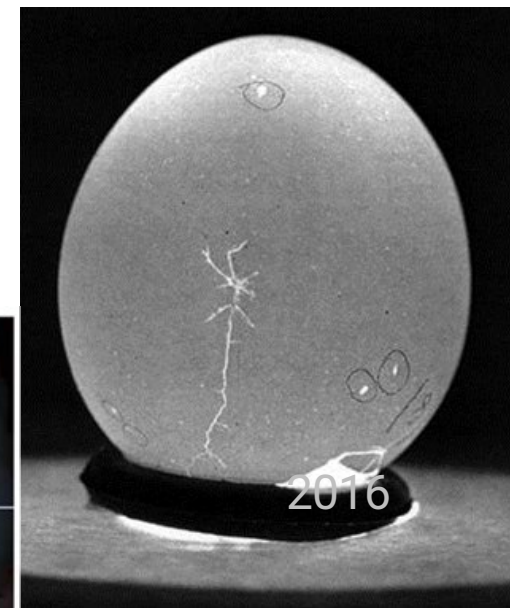
- 
- La confirmation fait appel à des méthodes immunologiques: • IF ou ELISA: par des Ac monoclonaux spécifiques •
 - Séroneutralisation avec des antisérums:
 - inhibition de l'ECP virus cytopathogènes
 - inhibition de l'hémagglutination virus hémmagglutinants



Recueil des liquides



Mirage de l'oeuf



Isolement du virus



- sur animaux
- sur œuf embryonné
- sur culture cellulaire
 - ECP
 - Immuno-cyto-dg

2. La recherche des antigènes viraux

- La recherche des antigènes viraux consiste à identifier l'infection virale directement au sein des cellules infectées présentes dans les prélèvements des patients.
- Le meilleur exemple est celui du diagnostic des infections respiratoires.
- A partir des prélèvements naso-pharyngés, on peut rechercher les antigènes viraux dans les cellules du nez ou de la gorge et dans les LBA.
- Les virus grippaux, le virus respiratoire syncytial (VRS), les virus parainfluenzae s'accumulent dans le cytoplasme des cellules infectées.
- Les antigènes viraux peuvent être visualisés par technique d'immunofluorescence, en utilisant des anticorps spécifiques de chaque virus marqués par la fluoréscéine. On utilise des anticorps monoclonaux.
- Cette technique est simple et rapide (une à deux heures), elle permet de rechercher simultanément plusieurs virus sur un même prélèvement.

Immunofluorescence (IF)

- A partir d'un échantillon biologique **contenant des cellules infectées**
- Utilise des anticorps monoclonaux couplés à des fluorochromes :
distinguer IF directe et IF indirecte
- S'observe en microscopie à fluorescence

Avantages

- **Rapide, sensible, spécifique**
- **Peu coûteux**

Inconvénients

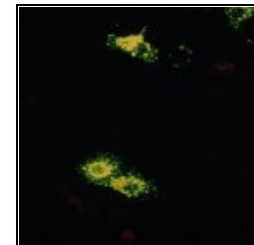
- Pas toujours facile à lire

Limites

- Faux positifs/Faux négatifs

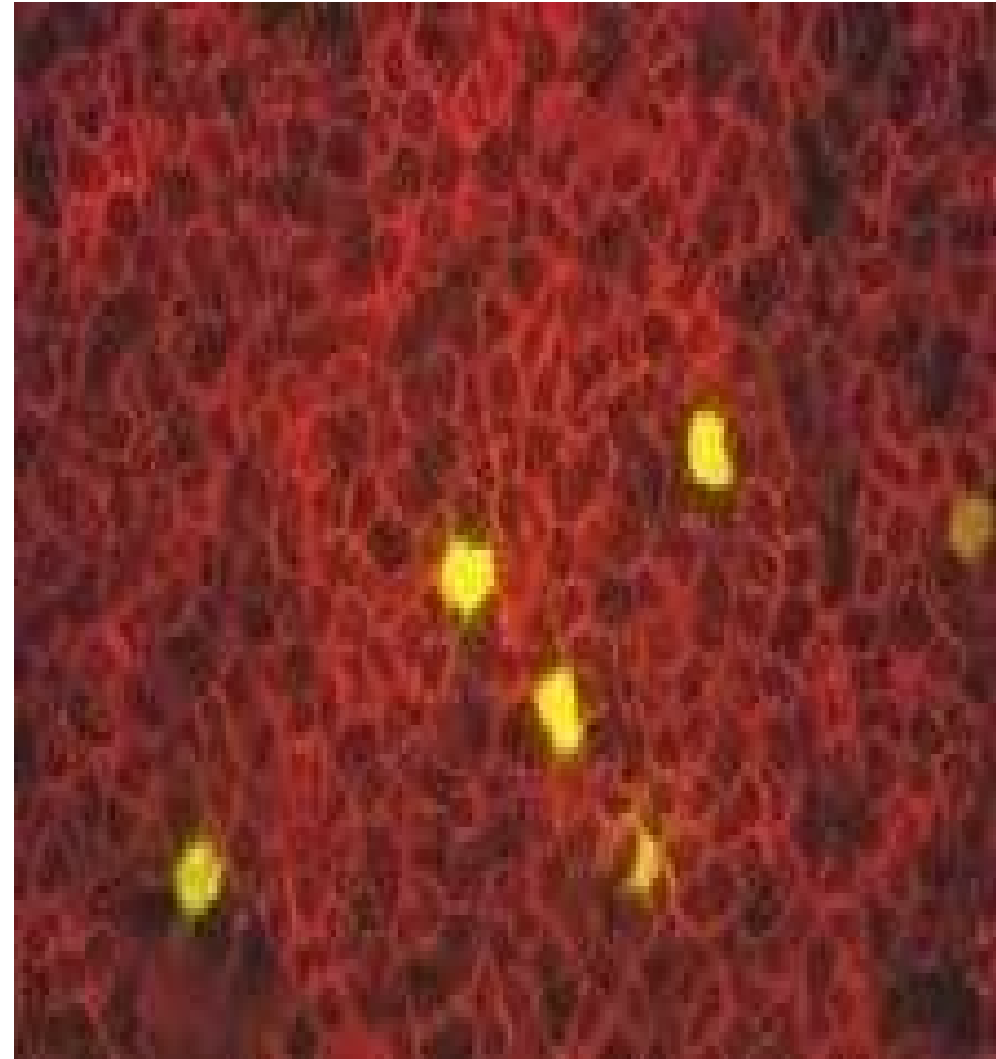
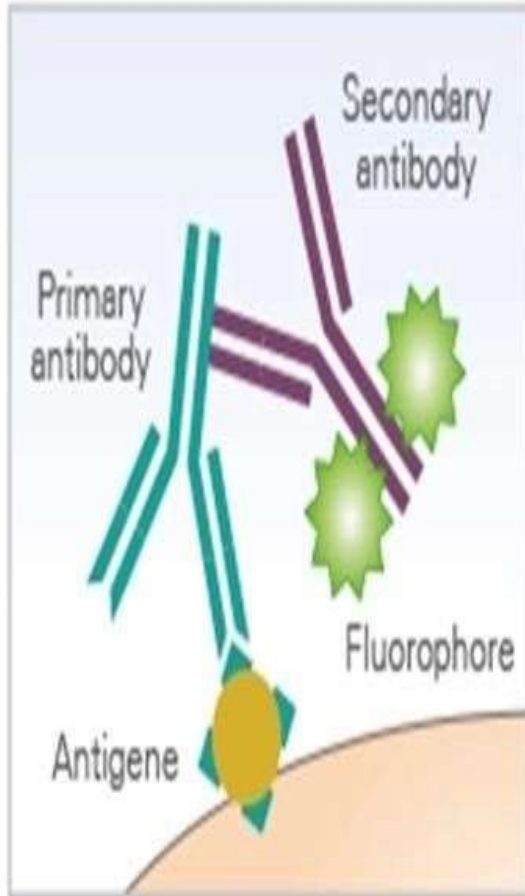
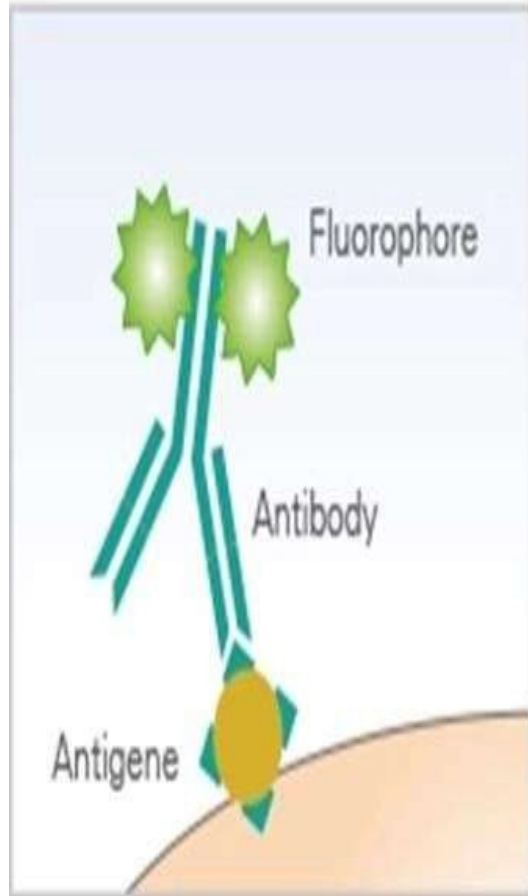
Applications

- **Détection de virus respiratoires à partir de prélèvements respiratoires**
- **Typages de virus après isolement en culture cellulaire**



Direct Immunofluorescence

Indirect Immunofluorescence



ELISA

- Antigènes produits au cours d'une infection
 - HIV = p24
 - HBV = HBe, HBs
- Suivi des infections, quantification

Avantages

- Rapide, sensible, spécifique
- Peu coûteux
- Automatisé

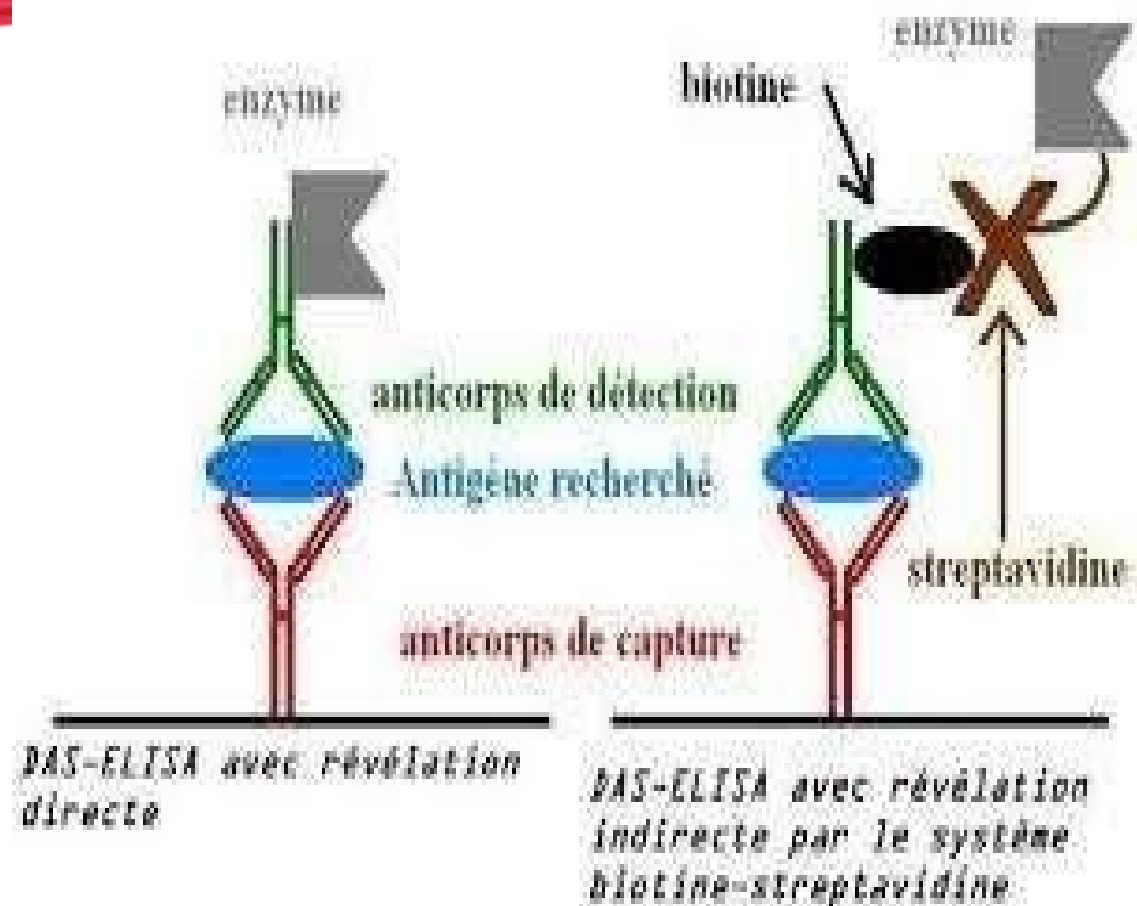
Inconvénients

- Faux positifs/Faux négatifs

Applications

- Diagnostic et suivi des hépatites B
- Diagnostic de la primo-infection à HIV = Ag p24

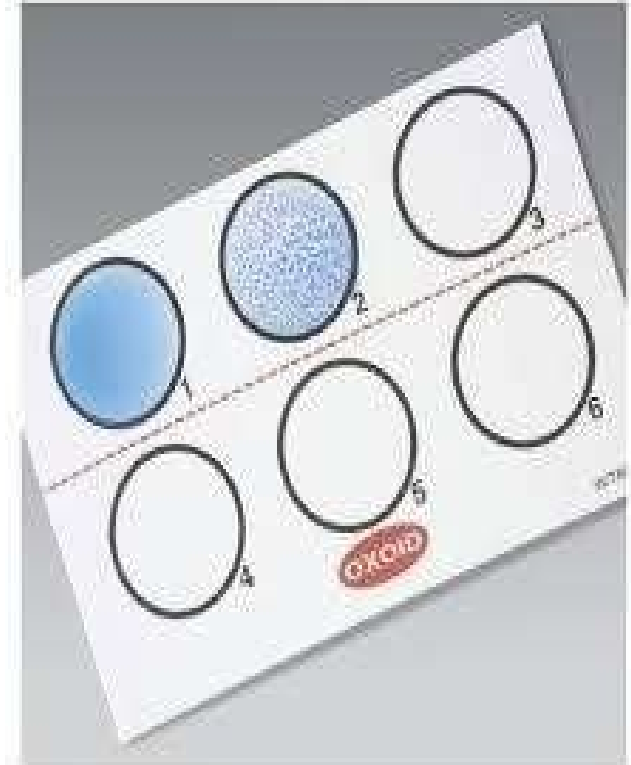




Detection des antigènes viraux

Agglutination de particules de latex sensibilisées par des Acs

- Test au latex où une suspension de particules de latex enrobées d'anticorps antiviraux est mélangée à un extrait liquide de produits biologiques ;
- les particules de latex vont se trouver agglutinées par l'intermédiaire de l'antigène viral correspondant,
- A l'œil nu, la suspension de particules de latex, d'homogène va devenir granuleuse
- EXP: Rotavirus



3. La recherche des génomes viraux

- Les techniques de PCR sont les plus utilisées.
- Elles sont sensibles, elles sont spécifiques de chaque type de virus.
- Les appareils de PCR en temps réel constituent un progrès important puisqu'ils permettent des diagnostics rapides.
- L'application de ces techniques permet le diagnostic d'infections à Cytomégalovirus, (CMV) et Epstein-Barr-Virus (EBV), adénovirus, herpès-virus....)
- Elles sont quantitatives et permettent de suivre l'efficacité d'un traitement antiviral. L'exemple du VIH est intéressant car il a permis le développement de techniques différentes pour la quantification de l'ARN VIH plasmatique (technique de DNA branché, technique NASBA et RT-PCR). Ces outils ont aussi été développés pour les virus HCV et HBV.

Travail sous hotte à flux laminaire



Basées sur les techniques de biologie moléculaire

- PCR, RT-PCR
- Séquençage

Utilisées pour des virus non cultivables

- HPV
- HCV, HBV, HEV

Apportent des réponses quantitatives

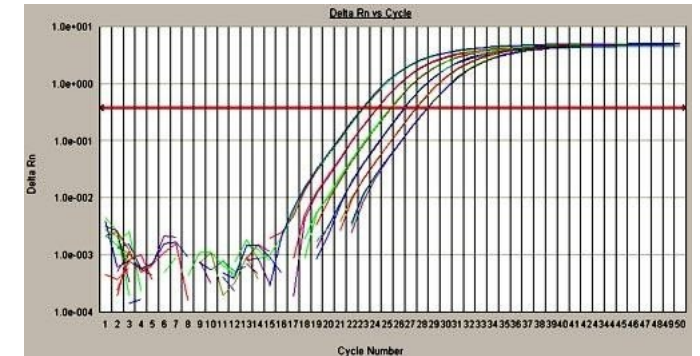
- Suivi des personnes infectées

Avantages

- Sensible, spécifique +++
- Peut être multiplex, quantitatif
- Peut être rapide (3h)

Inconvénients

- Coûteux +++
- Personnel qualifié +++



PCR temps réel quantitative

- Applications

- Diagnostic des infections respiratoires (SARS-CoV-2, Grippe...)
- Diagnostic et suivi des hépatites B, C, E
- Diagnostic et suivi des infections à HIV
- Diagnostic des infections de l'immunodéprimé
- Diagnostic des infections à HPV...

4. la recherche de virus résistants

- Infection par le HIV
 - Suivi de l'infection, éventuellement sous traitement, par quantification
 - des ARN viraux dans le sang (RT-PCR)
 - En cas d'échec du traitement, recherche de mutations de résistances
 - par séquençage
- La technique la plus utilisée est celle du séquençage des gènes cibles (ex : reverse-transcriptase, protéase du HIV). L'analyse des séquences obtenues permet d'identifier les mutations induites par la réplication virale en présence d'antiviral

Infection par le HIV

- Suivi de l'infection, éventuellement sous traitement, par quantification des ARN viraux dans le sang (RT-PCR)
- En cas d'échec du traitement, recherche de mutations de résistances par séquençage

5/ Microscopie électronique

- • Moyen de diagnostic possible • Morphologie du virus par image caractéristique •
Exp: rotavirus (forme de roue) coronavirus (forme de couronne) • +++ nouveaux virus

- Détection du virus ou de ses composants

Isolement du virus



- sur animaux
- sur œuf embryonné
- sur culture cellulaire
 - ECP
 - Immuno-cyto-dg

Microscopie électronique



- Immuno M.E.

Détection d'antigènes



- Immuno-cyto-diagnostic
 - ELISA
 - Latex

Détection du génome



- Hybridation sans PCR
 - RT-PCR
 - PCR/real time
 - PCR-RFLP
 - PCR-Hybridation

B. Diagnostic indirect

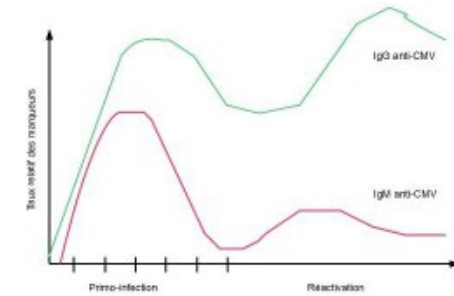
Recherche des anticorps, Sérologies Virales

- L'infection virale est le plus souvent suivie par une **réponse immunitaire** humorale traduite par la production **d'anticorps spécifiques** des antigènes du virus (immunoglobulines IgG et IgM).
- La connaissance d'un statut sérologique présente différents intérêts :
- elle permet de connaître l'état immunitaire du sujet : un titre positif permet d'affirmer que le sujet est **immunisé** et a rencontré une fois le virus dans sa vie (CMV, HIV, Rubéole) ou bien qu'il est **vacciné** (hépatite B).
- Avant un traitement immunosuppresseur (chimiothérapie, transplantation)
- Elle permet aussi de **suivre l'évolution de l'infection virale** (anticorps anti HBc et HBs).

1. Dépister une infection en cours

Face à une hépatite aiguë clinique : HAV, HEV, HBV

Face à infection d'une femme enceinte : Rubéole, CMV



2. Déterminer le statut sérologique d'une personne vis-à-vis d'une infection virale

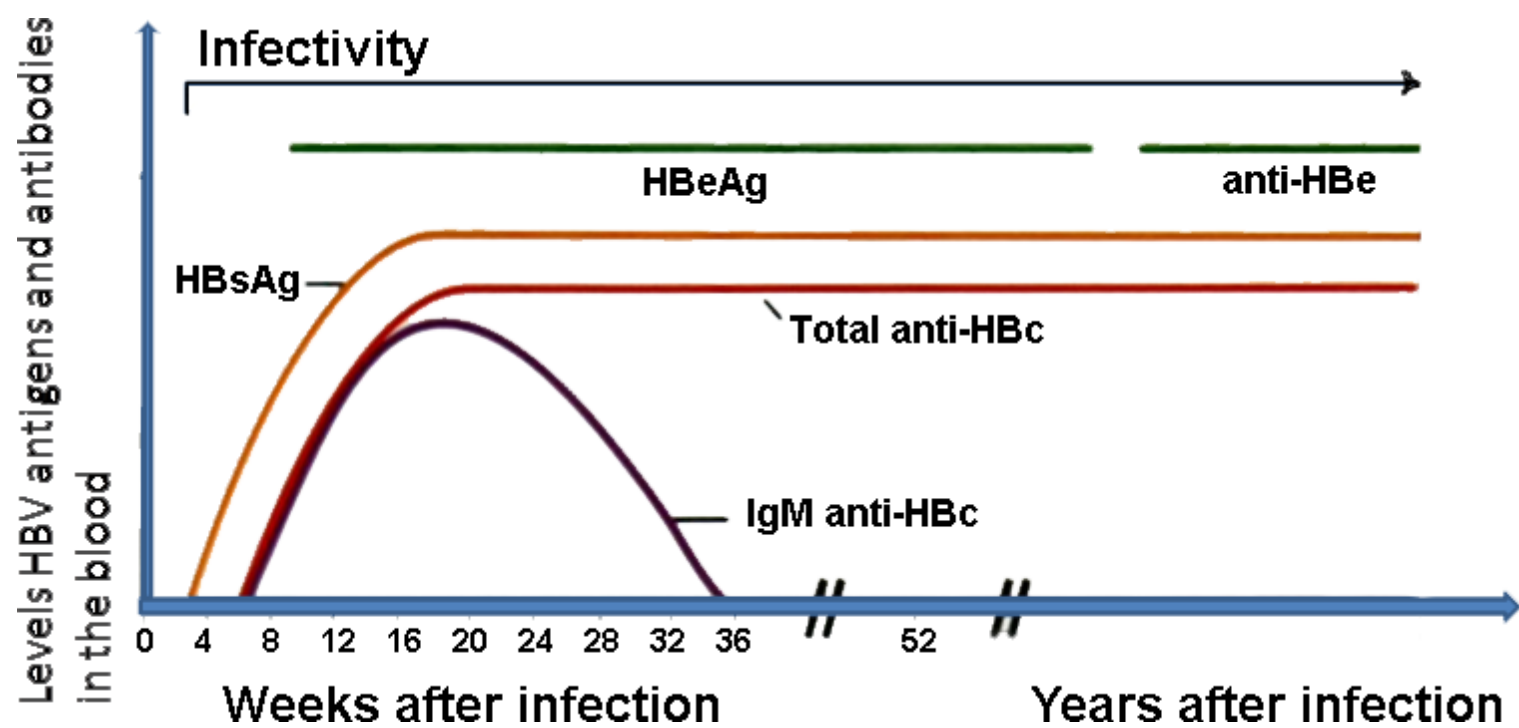
Avant une vaccination : HAV

Avant un traitement immunosuppresseur (chimiothérapie, transplantation)

Lors de la prise en charge d'un patient infecté par le HIV

3, Elle permet aussi de suivre l'évolution de l'infection virale (anticorps anti HBc et HBs).

- Prélèvements: les anticorps sont présents dans les différents **liquides biologiques** de l'organisme et notamment dans **le sang**.
- Différentes techniques sont utilisées :
- ELISA, agglutination, Western blot et immunoblot.
- **L'ELISA** est devenue la technique la plus utilisée car elle est rapide simple spécifique et adaptable sur automate. Elle permet d'utiliser différents types d'antigènes : lysats de virus, protéines virales natives, protéines de recombinaison génétique ou peptides de synthèse. Ceci permet des sérologies analytiques selon les antigènes utilisés (exemple suivi de l'infection par le virus de l'hépatite B)



Basé sur le principe de l'ELISA

Avantages

- Rapide, sensible, spécifique
- Peu coûteux
- Automatisé

Inconvénients

- Faux positifs/Faux négatifs





Microplate ELISA for HIV antibody: coloured wells indicate reactivity

- immuno fluorescence . m.e.e du complexe (Ac-Ag) par des Ig humaines * par un fluorochrome fluoresceine
- Inhibition de l'hémagglutination: pour les virus possédant une hémagglutinine
Principe: inhiber une fonction propre du virus (hémagglutination) Ag (utilisé) + sérum du patient + GR: Réaction - : Ag-GR: hémagglutination Réaction +: Ag-Ac-GR: sédimentation
- Il y'a des tests rapides utilisent des réactions « témoin » .

C. Interprétation des résultats

- Le plus souvent, l'isolement, l'identification d'un virus ou la quantification d'un des constituants dans un produit pathologique tel qu'un LCR, une aspiration nasale, un prélèvement de gorge est en faveur de l'étiologie virale de l'infection.
- Il faut se souvenir que la présence d'un virus est la traduction de la réplication virale dans les tissus pouvant aboutir à une **cytolysse** dont découlent en partie les signes cliniques.
- Il peut aussi exister des **portages à l'état latent** de certains virus, par exemple. Chaque cas doit donc être analysé et interprété selon le contexte clinique, l'âge et le terrain

- L'interprétation des sérologies virales n'est pas toujours facile:
 - La réponse immune est **différente** d'un sujet à l'autre (ex : vaccination contre la rubéole)
 - Il n'y a pas de relation directe entre le titre d'anticorps et la symptomatologie clinique.
 - La quantification du **titre d'anticorps** est intéressante pour effectuer le suivi clinique en primo-infection notamment.
 - Par contre, les sérologies virales sont peu informatives chez les sujets immuno-déprimés.
 - Chez le nouveau-né, la présence d'anticorps **IgG maternels** gêne l'interprétation des sérologies pendant six à douze mois. La recherche des IgM, qui sont produites par l'enfant et ne passent pas la barrière placentaire, peut être contributive (rubéole), la recherche directe du virus peut aussi permettre un diagnostic rapide (infection congénitale à cytomégalovirus).



-Délai d'apparition des anticorps (variable /virus) selon l' état immunitaire du sujet (immunodéprimé, nouveau-né)

- Interprétation:

02 sérums: précoce (début des signes cliniques) et tardif (15 à 20j)

Séroconversion ou ascension significative du taux d'Anticorps

IgM +++ parfois indicateur de primo-infection

- 
- La négativité des résultats des examens virologiques peut les faire apparaître souvent comme des examens peu contributifs.
 - En fait, ils sont souvent prescrits trop **tardivement** (après avoir éliminé un problème bactérien ou parasitaire), ou ont été **acheminés tard**, dans de mauvaises conditions.
 - Enfin, la demande mal formulée, ou **sans orientation clinique** peut aussi être à l'origine d'un échec de diagnostic.

Conclusion

- Les examens virologiques deviennent particulièrement **contributifs** grâce au développement de nouvelles techniques **rapides sensibles** et **spécifiques** pour la détection des virus.
- Elles permettent le diagnostic et le suivi thérapeutique d'infections chroniques (HIV, HBV) ou d'infections sévères chez les sujets immuno-déprimés.
- Il faut souligner la nécessité de contacts entre cliniciens et biologistes pour orienter le choix des examens, cibler les recherches selon chaque pathologie observée et adapter les traitements.



**MERCI POUR VOTRE
ATTENTION**